



MNTs réalisés dans Mars et la Lune

Mars 2022

Marwa Maghraoui

Plan de la présentation

01

Introduction

02

MNT par stéréoscopie

03

**Utilité des MNTs dans
l'exploration des planètes
et satellites naturels**

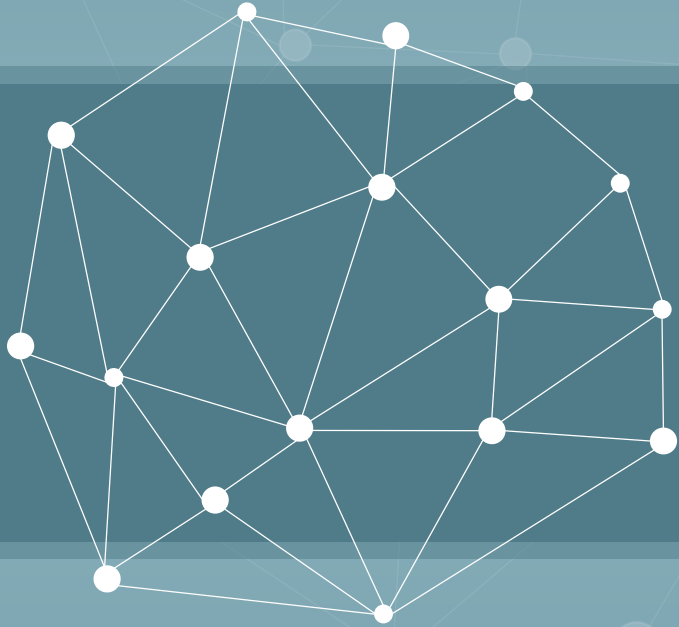
04

**Exemple de leurs
utilisations**

05

Conclusion

Introduction



Les modèles numériques du terrain sont désormais très utilisés dans la détermination de la nature et structure du terrain, cela a commencé dans l'étude des terrains terrestres mais les MNTs ont devenues essentielles dans la découverte des terrains des planètes et des satellites naturels voisins.

MNT par stéréoscopie

- *Préparer les images pour l'ingestion dans le logiciel stéréo*
- *Triangler les images*
- *Générer le MNT*
- *Modifier MNT si nécessaire*
- *Orthorectification des images.*

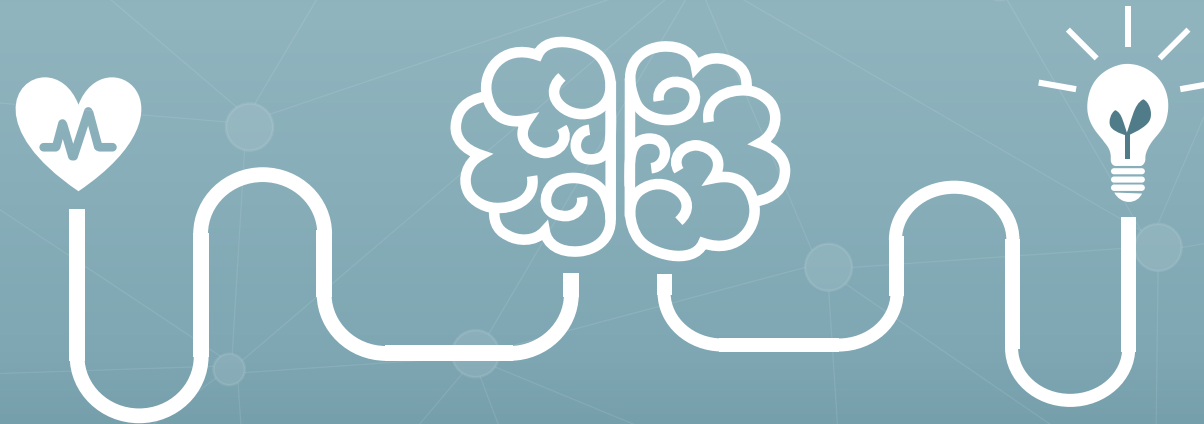
***Les étapes de
base de la
création d'un
MNT :***

MNT par stéréoscopie

Mars

Presque toutes les missions qui cherchent à modéliser la planète Mars par des modèles numérique du terrain utilisent les images stereo fournit par HiRISE (High resolution imaging science experiment) ou HRSC (High resolution stereo camera)

Les paramètres de l'orientation externe de chaque orbite du HRSC deviennent l'input pour la prochaine étape dans laquelle les paramètres d'OE sont déterminés ensemble dans un réglage de bloc de faisceau. Seulement les bandes d'orbite qui ont une surface de chevauchement suffisante et un certain nombre de points liaison peuvent être utilisés dans un faisceau commun pour générer le MNT.



Les MNTs HiRISE sont fabriqués à partir de deux images de la même zone au sol, prises sous des angles différents, ie des couples stéréoscopiques. Le grand avantage d'un MNT HiRISE est la haute résolution des images sources. Les images HiRISE sont généralement de 0,25 - 0,5 m/pixel, de sorte que l'espacement est de 1 à 2 m avec une précision verticale dans les dizaines de centimètres.

10 HiRISE DTM's of Gale Crater

This graphic visualizes the inconsistency of the elevation data between HiRISE/HRSC DTM's using 50 meter contours. The difference is most noticeable in the northern portion of the image.

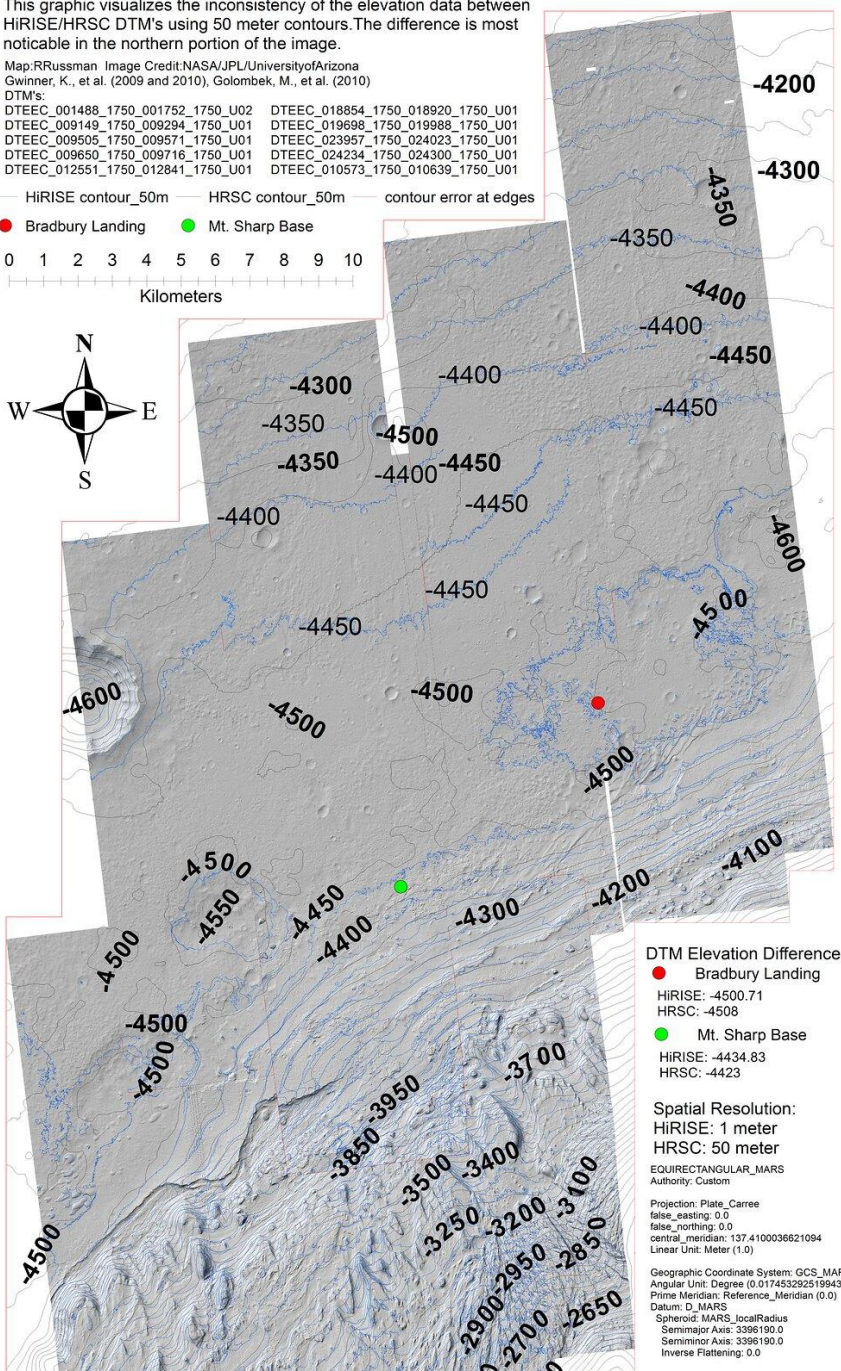
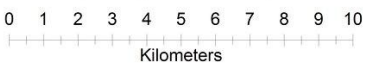
Map:RRussman Image Credit:NASA/JPL/UniversityofArizona
Gwinner, K., et al. (2009 and 2010), Golombek, M., et al. (2010)

DTM's:

DTEEC_001488_1750_001752_1750_U02	DTEEC_018854_1750_018920_1750_U01
DTEEC_009149_1750_009294_1750_U01	DTEEC_019698_1750_019988_1750_U01
DTEEC_009505_1750_009571_1750_U01	DTEEC_023957_1750_024233_1750_U01
DTEEC_009650_1750_009716_1750_U01	DTEEC_024234_1750_024300_1750_U01
DTEEC_012551_1750_012841_1750_U01	DTEEC_010573_1750_010639_1750_U01

— HiRISE contour_50m — HRSC contour_50m — contour error at edges

● Bradbury Landing ● Mt. Sharp Base



MNT par stéréoscopie

Lune



LROC

La camera de reconnaissance lunaire, ou LROC, est un système de trois caméras montées sur l'orbite de reconnaissance lunaire (LRO) qui capturent des images haute résolution en noir et blanc et des images multispectrales à résolution modérée de la surface lunaire.

NACs

Narrow angle cameras
Qui sont en nombre de deux et qui permettent d'avoir des images en haute resolution avec une échelle de 0,5 m par pixel

WAC

Wide angle camera qui donnent des images de résolution moyenne

Utilité des MNTs dans l'exploration des planètes et satellites naturels

Cas de la planète Mars et la Lune



Le calcul des volumes des cratères, leur profondeurs et leurs dimensions.



Rendre des vues en perspective depuis n'importe quel angle et filmés des vidéos survolées.



L'analyse quantitative détaillée, tels que les profils et le calcul pentes.



Étude de la morphométrie des objets.



La modélisation numérique et simulation des objets existant par leur reproduction numérique.





Exemple de leurs utilisations



Mojave Crater

Le cratère Mojave



Un modèle numérique de terrain généré à partir d'une paire d'images stéréo, fournit cette vue synthétique et oblique d'une partie des terrasses murales du cratère de Mojave dans la région de Xanthe Terra de Mars.



Le cratère de Mojave est d'environ 60 kilomètres de diamètre, centré à 327,0 degrés de longitude est et 7,5 degrés de latitude nord. La partie de son bord nord-ouest montrée ici s'étend sur environ 3,5 km de largeur à mi-chemin entre le bas et le haut de l'image. La vue est vers le nord.



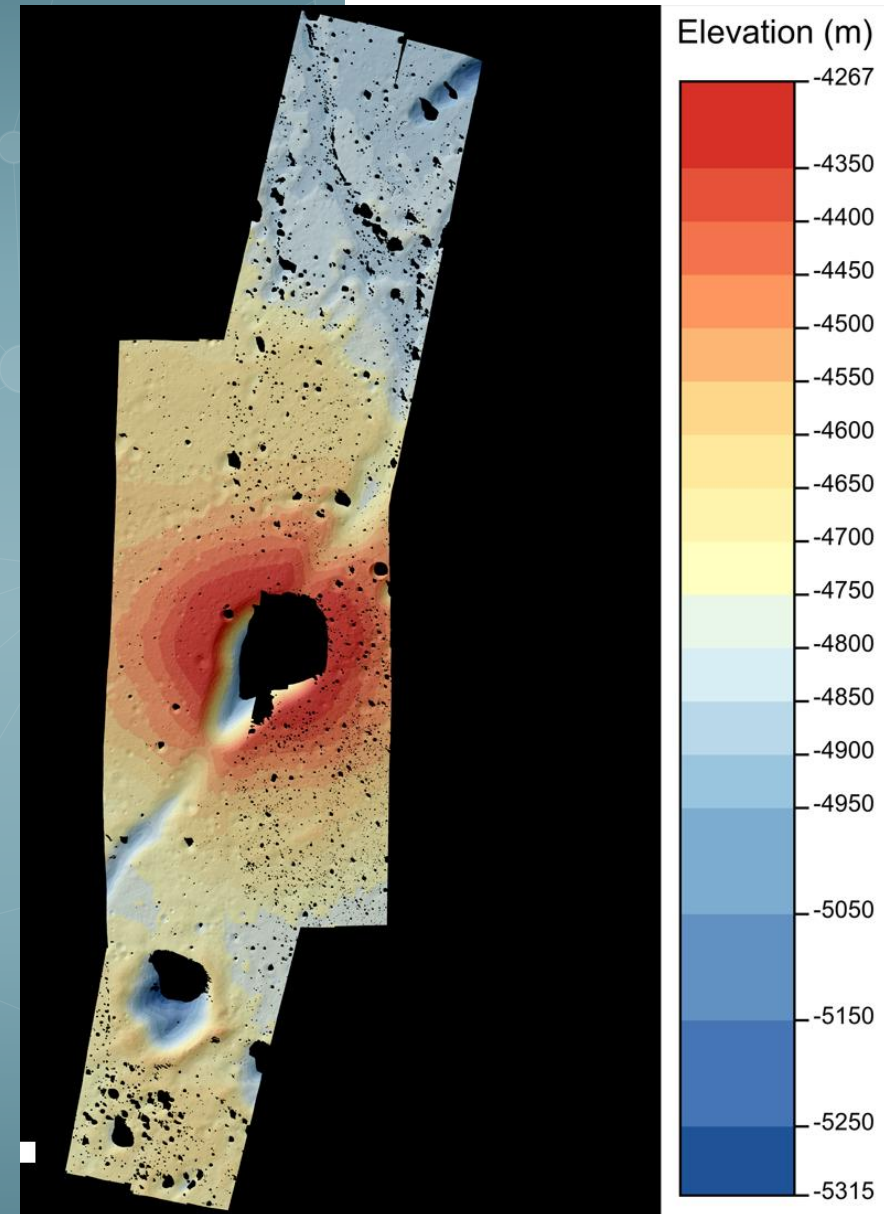
Le modèle numérique de terrain donnant cette vue combine les données d'une paire d'images prises par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) sur l'orbiteur de reconnaissance Mars de la NASA.

This figure is a false-color topographic map of a planetary surface, likely Mars, based on the context of the document. The map displays a large central crater, possibly the Tharsis volcanic plateau region, characterized by a deep blue center and a lighter blue/green rim. The surrounding terrain is colored in shades of green, yellow, and red, indicating varying elevations. A color scale on the right side of the image ranges from -4000 (dark blue) to 8000 (dark red), with intermediate values at -2000, 0, 2000, 4000, and 6000. The map is overlaid with a grid of latitude and longitude lines. Longitude labels include 250 E, 260 E, 270 E, and 280 E. Latitude labels include -10, -20, and -30. The map also shows numerous smaller craters and a network of linear features, possibly canyons or ridges. The overall appearance is that of a high-resolution topographic map derived from satellite or orbital data.

Un modèle numérique de terrain "MNT" du grand bassin Orientale (1100 km de diamètre), situé sur l'hémisphère occidental de la Lune, produit à partir d'images stéréo obtenues par la caméra grand angle de LROC. L'image montre le MNT en couleur avec des hauteurs variant d'environ. -4.700 mètres à 9.400 mètres.

Schrödinger Vent

L'évent pyroclastique Schrödinger G est un site fascinant avec un énorme potentiel pour l'exploration future de la Lune. Situé dans le bassin d'impact de Schrödinger, Schrödinger G est une grande formation volcanique en forme de cône qui s'élève à environ 415 mètres au-dessus du fond du bassin et dont les parties inférieures sont dans l'ombre permanente. Cette mosaïque de DTM a été faite à partir de 8 images du WAC. Les trous dans le MNT sont causés par des ombres dans les images du WAC à partir desquelles le terrain a été extrait.



Conclusion



Les modèles numériques de terrain facilitent la compréhension des différents terrains planétaires et satellitaires et ils nous permettent l'exploration des nouvelles terres.



Bibliographie

Resumé d'un pfe sur les MNTs réalisés dans Mars par HRSC

<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010EGUGA..1212903D/abstract>

Le cratère Mojave

<https://mars.nasa.gov/resources/3175/terrain-model-of-mars-mojave-crater/?site=msl>

Chasma

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Mtm-05277e_3d.png#mw-jump-to-license

Vidéo Candor Chasma

<https://www.planetary.org/video/candor-chasma-animation-hirise-dtm>

Vidéo LROC

<https://moon.nasa.gov/resources/133/how-to-digital-terrain-models-of-the-moon/>

MNT HIRISE

<https://www.uahirise.org/dtm/about.php>

LROC

https://wms.lroc.asu.edu/lroc/view_rdr/WAC_GLD100#:~:text=The%20WAC%20Digital%20Terrain%20Model,from%2069%2C000%20WAC%20stereo%20models.

Orientale basin

<http://lroc.sese.asu.edu/posts/35>

Schrödinger vent

<http://lroc.sese.asu.edu/posts/1207>

A green plant with long, thin leaves is shown in a white pot. The background is a light blue-grey color with a faint, white network pattern of dots and lines. A semi-transparent blue rectangle is centered over the plant, containing the text "Merci de votre attention" in a white, serif font.

**Merci de
votre
attention**